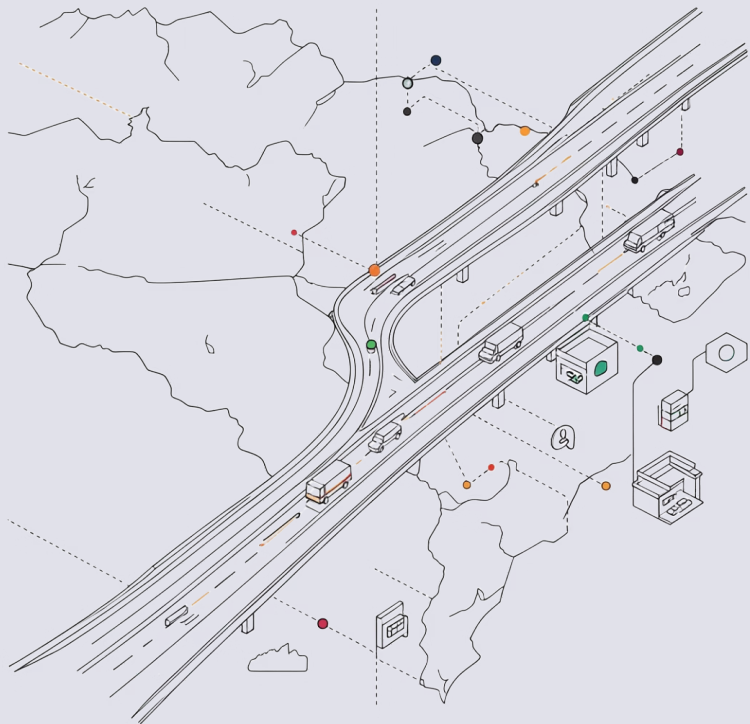




Diagnóstico dos Acidentes Fatais nas Rodovias Federais – PRF 2025

Gustavo Henrique e Jefferson Araujo

Transformando dados em prevenção e segurança viária

Canvas de Hipóteses: Dimensões de Análise

Estrutura multidimensional para compreender os acidentes fatais nas rodovias federais brasileiras:



Localização & Infraestrutura

Unidade Federativa, tipo de via (urbana/rural), uso do solo e configuração da pista



Comportamento & Causa-Raiz

Causa raiz do acidente, manobras inadequadas e perfil do condutor



Temporal & Sazonal

Fase do dia, mês, dia da semana e eventos atípicos



Ambiente & Visibilidade

Condições meteorológicas, luminosidade e sentido da via (crescente vs. decrescente)

Indicadores Globais: Panorama 2025

72.529

Total de Acidentes

Registrados nas rodovias federais
em 2025

5.210

Acidentes Fatais

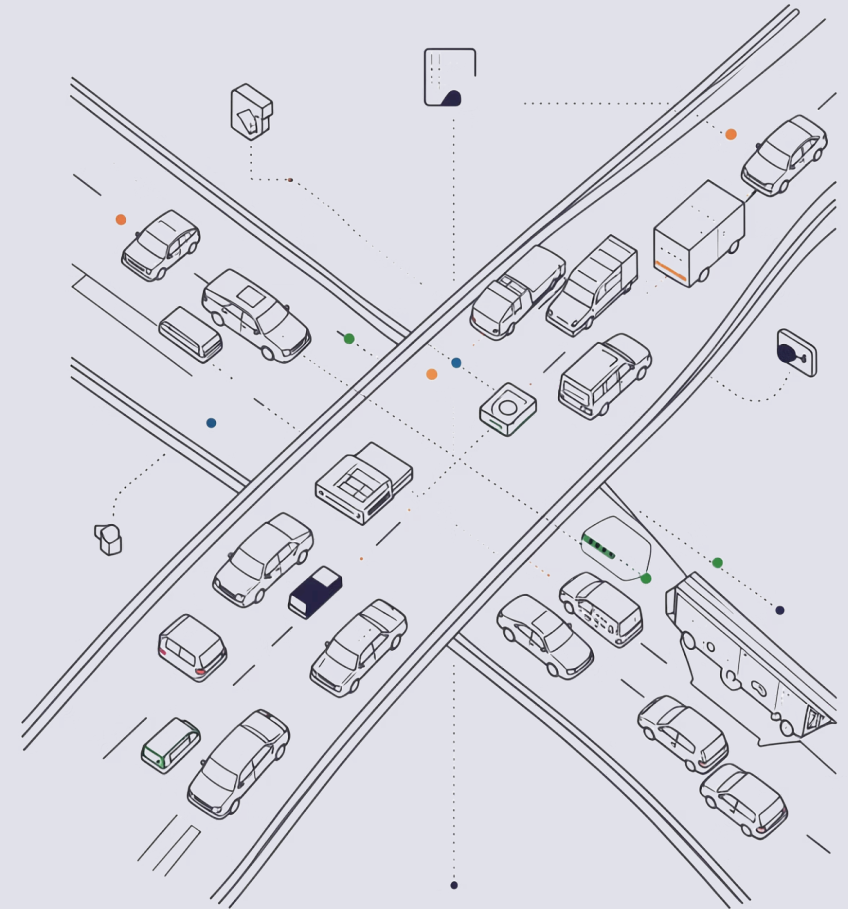
Ocorrências com resultado de morte

7,18%

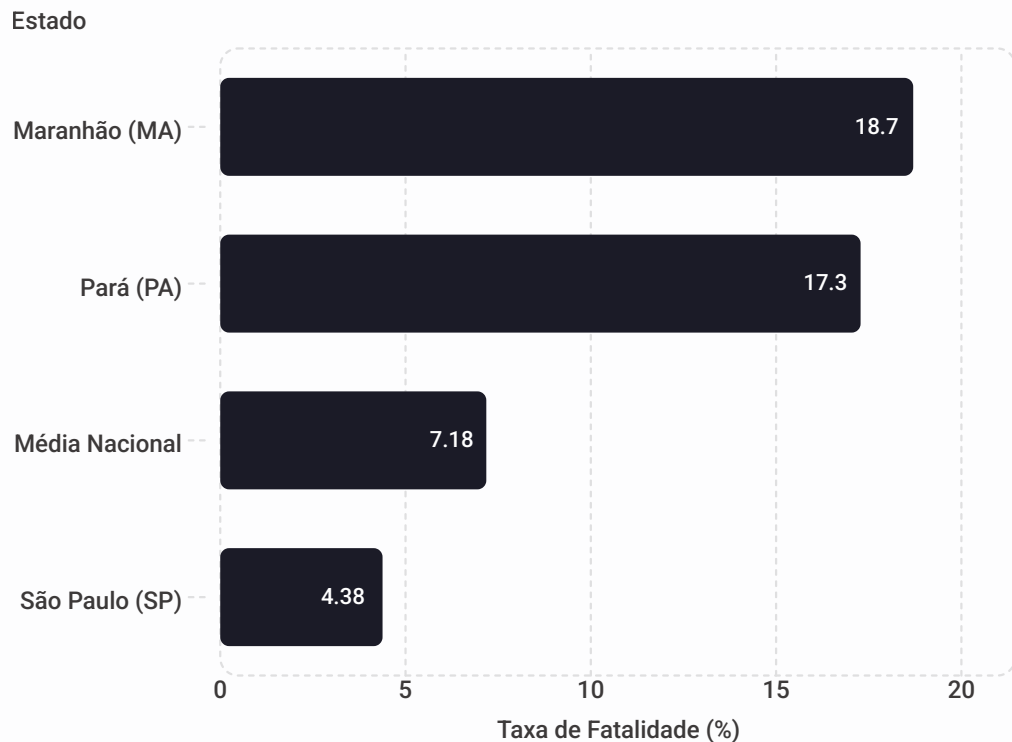
Taxa de Fatalidade

Percentual de acidentes com vítimas
fatais

Estes números refletem a gravidade da situação nas rodovias federais e a necessidade urgente de intervenções estratégicas em pontos críticos.



Mapeamento Espacial: Estados Críticos



Concentração Regional de Risco

O Maranhão lidera com **18,70%** de taxa de fatalidade — mais que o dobro da média nacional de 7,18%.

O Pará apresenta **17,28%**, configurando cenário de risco elevado na região Norte.

São Paulo, apesar do maior volume de tráfego, registra **4,38%** — abaixo da média nacional.

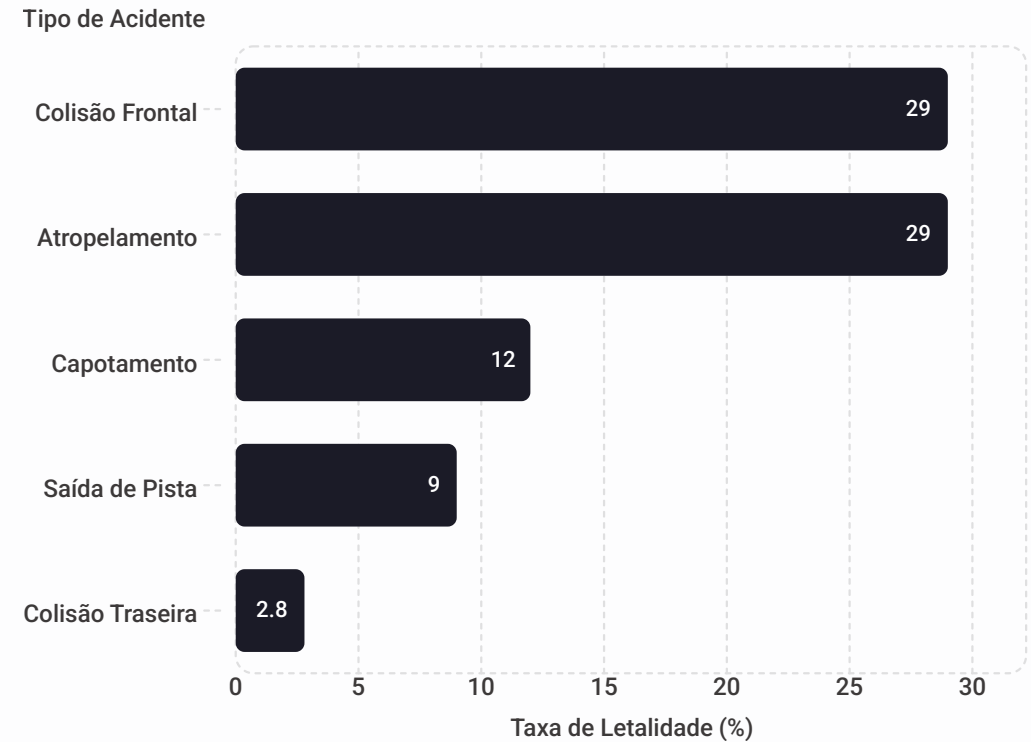


A concentração no Norte e Nordeste aponta para infraestrutura precária, fiscalização limitada e características geográficas desafiadoras como fatores determinantes.

Tipo de Acidente: Perfil de Severidade

Letalidade por Tipo de Acidente

Os tipos de acidentes mais letais não são necessariamente os mais frequentes — colisões frontais e atropelamentos concentram as mortes apesar do menor volume de ocorrências.



Colisão Frontal

~29% de taxa de letalidade — impacto máximo entre veículos em sentidos opostos

Atropelamento de Pedestre

~29% de taxa de letalidade — vulnerabilidade extrema do pedestre sem proteção

Colisão Traseira

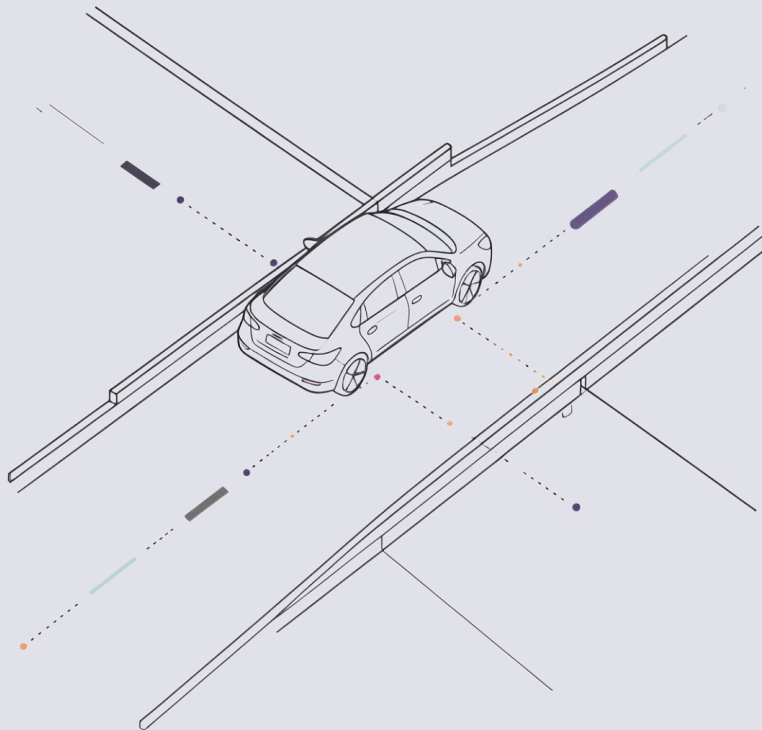
Maior volume de ocorrências, mas apenas 2,80% de taxa de letalidade

Capotamento e Saída de Pista

Severidade intermediária — frequentemente associados à velocidade incompatível

Causa-Raiz: Fatores Altamente Letais

Comportamentos humanos inadequados são responsáveis pela maioria dos acidentes fatais — indicando necessidade urgente de campanhas educativas intensivas.



Ultrapassagem Indevida

41,25% de taxa de letalidade

Manobra de risco extremo — a causa mais letal registrada nas rodovias federais

Entrada Indevida de Pedestre

30,43% de taxa de letalidade

Falta de sinalização adequada ou comportamento imprudente na via

Reação Tardia do Condutor

29,74% de taxa de letalidade

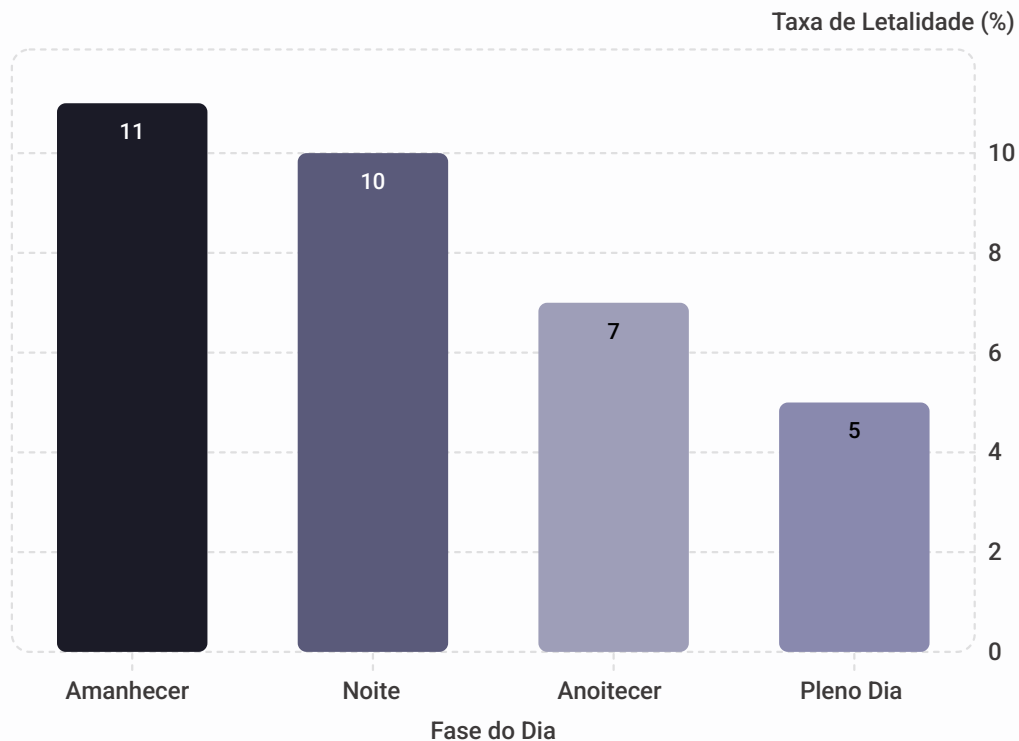
Tempo insuficiente para evitar colisão — frequentemente associado à distração e fadiga

Velocidade Incompatível

Fator agravante em múltiplos cenários

Amplifica a severidade de praticamente todos os tipos de acidente

Condições Ambientais: Fase do Dia e Meteorologia



O Perigo da Baixa Luminosidade

Períodos de baixa luminosidade concentram o **dobro** de acidentes fatais em comparação ao pleno dia.

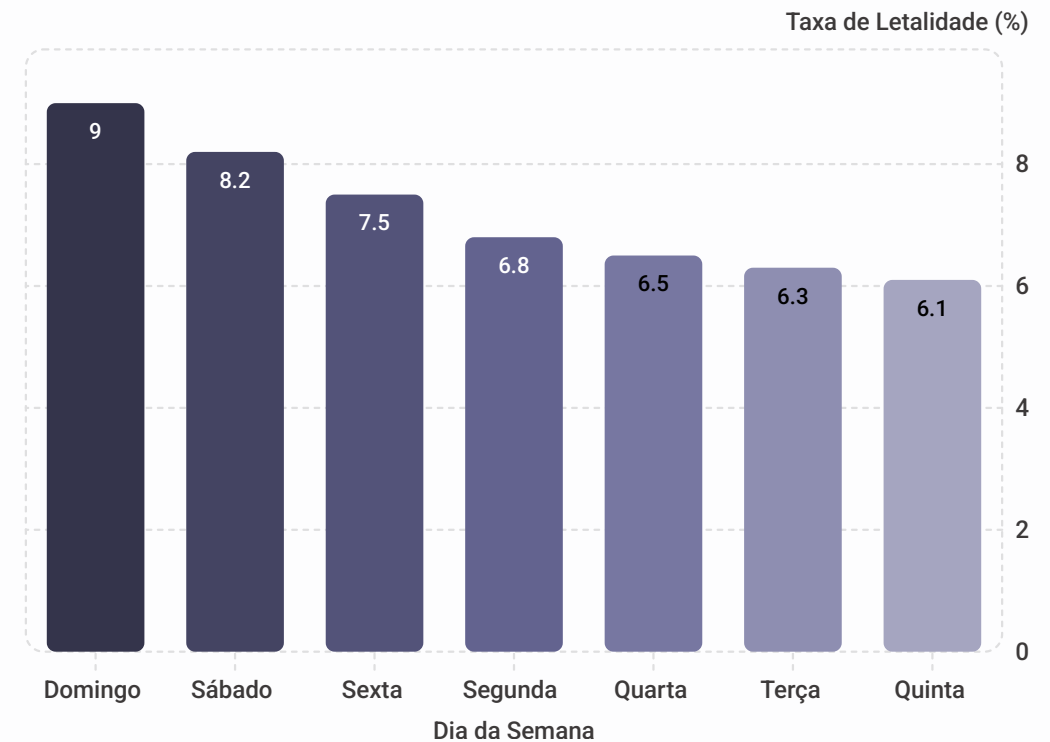
- **Amanhecer (11%):** Transição de luminosidade compromete adaptação visual do condutor
- **Noite (10%):** Visibilidade reduzida eleva drasticamente o risco de colisões
- **Pleno dia (5%):** Condições ideais de visibilidade resultam na menor taxa

Chuva e neblina aumentam significativamente o risco em qualquer período do dia, evidenciando a importância de **iluminação adequada** e **redução de velocidade noturna**.

Temporalidade: Padrões Semanais e Mensais

Comportamento de Risco nos Períodos de Lazer

Padrões temporais revelam que comportamentos de risco aumentam consistentemente em períodos de lazer e deslocamentos recreacionais.



1

Domingos

9% de taxa de letalidade —
acima da média semanal
de 7,18%

2

Fins de Semana

Maior volume de
deslocamentos associado
a comportamentos de
maior risco

3

Períodos de Férias

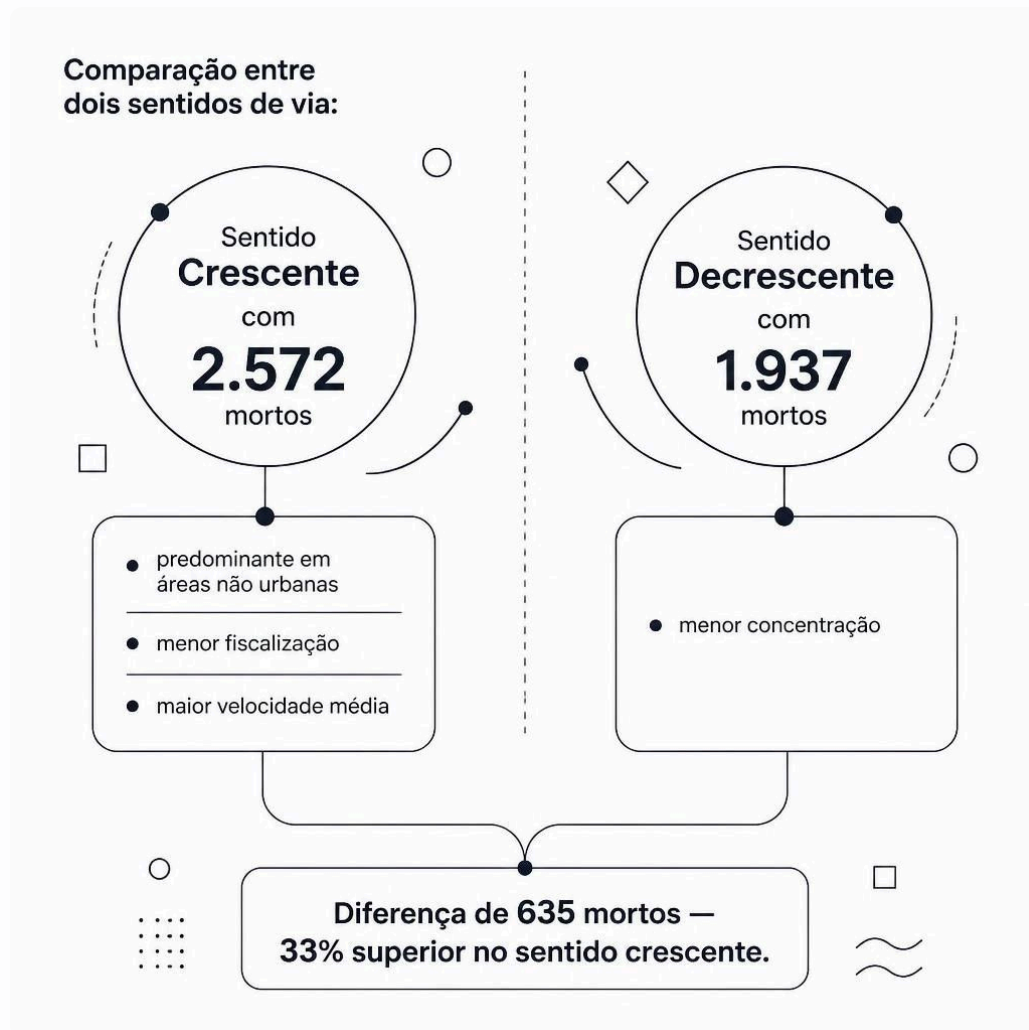
Picos de acidentes
associados a viagens de
longa distância e fadiga
do condutor

4

Meses Críticos

Variação sazonal
conforme condições
climáticas e padrões
regionais

Sentido da Via: Distribuição Geográfica de Mortes



Assimetria de 33% Entre os Sentidos

O sentido crescente concentra **2.572 mortos** contra **1.937** no sentido decrescente — uma diferença de **635 vítimas fatais**.

Essa assimetria sugere que rodovias no sentido crescente atravessam regiões com:

- Menor infraestrutura viária disponível
- Fiscalização reduzida da PRF
- Maior velocidade média dos veículos
- Trechos rurais com menor sinalização

📄 A análise por sentido permite direcionar recursos de patrulhamento e infraestrutura com maior precisão geográfica.

Plano de Ação: Recomendações Estratégicas

Implementação coordenada dessas ações pode reduzir significativamente a taxa de fatalidade nas rodovias federais brasileiras.



Patrulhamento Intensificado

Aumentar presença noturna nas rodovias críticas do MA e PA, especialmente nos fins de semana



Sinalização Reforçada

Melhorar travessias urbanas, travessias de pedestres e pontos de risco identificados



Campanhas Educativas

Foco em ultrapassagem indevida, velocidade incompatível e comportamento seguro de pedestres



Infraestrutura

Iluminação em trechos críticos e barreiras de proteção contra colisões frontais



Fiscalização Tecnológica

Radares e blitz estratégicos em períodos de alto risco: fins de semana e período noturno



Parcerias Estratégicas

Engajamento com transportadoras e campanhas de conscientização comunitária regionais